CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un produit scalaire avec les valeurs au bord sur $C^1([0, 1])$

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f, g \in E$, on pose

$$\varphi(f,g) = \int_0^1 f'(t)g'(t)\,dt + f(1)g(0) + f(0)g(1).$$

Montrer que φ est un produit scalaire sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 f' = f(1) - f(0)$.

Ce qu'on te demande. Le terme $2f(0)f(1)$ peut être négatif : le compenser grâce à Cauchy-Schwarz sur $\int f'$.

Corrigé

Bilinéaire et symétrique

φ est bien définie (f', g' continues), linéaire en g, et symétrique : échanger f et g échange les deux termes $f(1)g(0)$ et $f(0)g(1)$.

Minoration de φ(f, f)

$\varphi(f,f) = \int_0^1 f'^2 + 2f(0)f(1)$. Par Cauchy-Schwarz avec la fonction 1 :

$$(f(1) - f(0))^2 = \left(\int_0^1 f'(t)\cdot 1\,dt\right)^2 \leqslant \int_0^1 f'^2 \int_0^1 1 = \int_0^1 f'^2.$$

Donc $\varphi(f,f) \geqslant (f(1)-f(0))^2 + 2f(0)f(1) = f(0)^2 + f(1)^2 \geqslant 0$.

Caractère défini

Si $\varphi(f,f)=0$, la minoration donne $f(0)^2+f(1)^2=0$, donc $f(0)=f(1)=0$, puis $\int_0^1 f'^2 = \varphi(f,f)-2f(0)f(1)=0$. La fonction f'^2 est continue, positive, d'intégrale nulle : $f'=0$, donc f est constante, égale à $f(0)=0$. Donc φ est un produit scalaire.

Le piège

$\int_0^1 f'^2$ seul n'est pas défini (il s'annule sur les constantes) : ce sont les termes de bord qui rendent φ définie, mais ils peuvent être négatifs, d'où le besoin de Cauchy-Schwarz.

La méthode

Si un terme de $\varphi(f,f)$ peut être négatif, chercher une inégalité (Cauchy-Schwarz, Taylor) qui le compense par le terme intégral.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\| \text{ (égalité } \iff x,y \text{ colinéaires)}; \qquad \Big(\int_a^b fg\Big)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2.$$

- **Intégrale nulle.**

$$f\in\mathcal{C}([a,b]),\ f\geqslant 0,\ \int_a^b f=0 \Rightarrow f=0; \qquad \text{Card}\{\text{racines}\}=\infty \Rightarrow P=0.$$